ΔABC இல்	ΔDEF இல்	ΔGHI இல்
$\sin\theta = \frac{3}{5}$	$\sin\theta = \frac{6}{10} = ?$	$\sin\theta = \frac{12}{20} = ?$
$\cos\theta = ?$	$\cos\theta = ?$	$\cos\theta = ?$
$\tan\theta = \frac{3}{4}$	$\tan\theta = ?$	$\tan\theta = ?$

தலைகீழ் விகிதங்கள் (Reciprocal ratios)

மூன்று முக்கோணவியல் விகிதங்களை நாம் sine, cosine மற்றும் tangent எனக் குறிப்பிட்டோம். இம்முக்கோணவியல் விகிதங்களின் தலைகீழ் விகிதங்கள் கணக்கீடுகளில் பெரிதும் பயனுள்ளவையாக இருக்கின்றன. அவற்றை நாம் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்.

முக்கோணவியல் அடிப்படை விகிதங்கள்	அவற்றின் தலைகீழிகள்	சுருங்கிய வடிவம்
$\sin\theta = \frac{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}$	$\text{cosecant}\theta = \frac{\text{கர்ணம்}}{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}$	$\text{cosec}\theta = \frac{\text{கர்ணம்}}{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}$
$\cos\theta = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}$	$\text{secant}\theta = \frac{\text{கர்ணம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}$	$\sec\theta = \frac{\text{கர்ணம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}$
$\tan\theta = \frac{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}$	$\text{cotangent}\theta = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}$	$\cot\theta = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}$

மேற்கண்ட விகிதங்களிலிருந்து கீழ்க்காணும் விகிதத் தொடர்புகளை நாம் அறியலாம்.

$$\text{cosec}\theta = \frac{1}{\sin\theta} \qquad \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} \qquad \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$

$$\sin\theta = \frac{1}{\text{cosec}\,\theta} \qquad \cos\theta = \frac{1}{\sec\theta} \qquad \tan\theta = \frac{1}{\cot\theta}$$

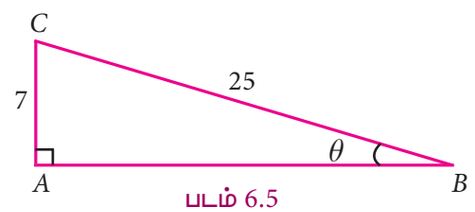
$(\sin\theta)\times(\text{cosec}\,\theta) = 1$. இதை நாம் $\sin\theta \cdot \text{cosec}\,\theta = 1$ என்று எழுதுவோம்.

$(\cos\theta)\times(\sec\theta) = 1$. இதை நாம் $\cos\theta . \sec\theta = 1$ என்று எழுதுவோம்.

$(\tan\theta)\times(\cot\theta) = 1$. இதை நாம் $\tan\theta \,.\, \cot\theta = 1$ என்று எழுதுவோம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.2

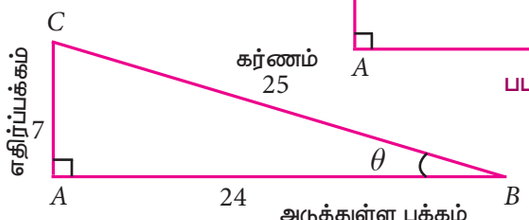
கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் θ -வைப் பொறுத்து 6 முக்கோணவியல் விகிதங்களைக் காண்க.



படம் 6.5

தீர்வு

பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி,



படம் 6.6

6 Trigonometry TM.indd 239 02/12/2022 21:06:44